

LAPORAN PRAKTIKUM PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI



Dosen Pengajar :

Muhamad Ainurohman, S.Kom

Di susun oleh :

Nama: Muhamad Falahadin

NIM: 2402043

Kelas: TI4B

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026**

1. Tujuan Pengujian

Melakukan rekognisi dan pemindaian server menggunakan Nmap untuk mengidentifikasi port TCP, layanan, sistem operasi, serta memberikan analisis risiko dan rekomendasi keamanan.

2. Metode yang Digunakan

Pemindaian dilakukan menggunakan Nmap 7.99 dengan opsi -A terhadap www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov. Hasil disimpan ke file TXT kemudian dianalisis.

3. Hasil Pemindaian

A. www.nasa.gov

- Port terbuka: 80 (HTTP), 443 (HTTPS)
- Service: nginx, WordPress 7.0.2
- OS: Dugaan Linux (tidak dapat dipastikan).
- HTTP:80 HTTPS:443

B. www.bgn.go.id

- Ditemukan banyak port terbuka, termasuk 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 90, 144, 280, 443, 587 dan beberapa port lainnya.
- Service yang terdeteksi antara lain HTTP/HTTPS, nginx, serta CloudWAF (header CW).
- HTTPS utama menggunakan port 443.

C. www.kemenag.go.id

- Tidak ditemukan port open. Port 80 dan 443 berstatus closed.
- Service dan versi tidak dapat diidentifikasi.
- Dugaan OS: Cyberoam UTM Firewall / Linux 2.6.x.

4. Analisis Temuan

NASA hanya membuka layanan web sehingga permukaan serangan relatif kecil, namun WordPress dan TLS harus selalu diperbarui. BGN memiliki banyak port terbuka sehingga meningkatkan attack surface dan perlu pembatasan akses. Kemenag menunjukkan seluruh port yang dipindai tertutup sehingga eksposur dari hasil pemindaian ini rendah dan mengindikasikan adanya firewall atau filtering.

5. Rekomendasi

- Menutup port yang tidak diperlukan.
- Melakukan pembaruan sistem operasi, web server, CMS, dan sertifikat SSL/TLS secara berkala.
- Menerapkan firewall, monitoring log, dan audit keamanan rutin.

6. Kesimpulan

Nmap berhasil digunakan untuk melakukan identifikasi layanan jaringan pada target. Setiap target menunjukkan karakteristik keamanan yang berbeda. NASA hanya membuka layanan web, BGN memiliki banyak port terbuka sehingga membutuhkan pengamanan lebih lanjut, sedangkan Kemenag menunjukkan seluruh port hasil pemindaian berstatus closed.